

независимо и параллельно во времени конструирование и отладку технических и программных средств; значительно удешевить и сократить сроки разработки ПО; оценивать качество функционирования комплекса до начала комплексной отладки, что в результате обеспечивает минимум ошибок наиболее дорогостоящих в связи с тем, что их исправление требует коррекции всей разработки на стадии ее завершения.

Для создания ИДС, ориентированных на определенную область применений, необходима разработка ориентированных СУБД, языка пользователя и программ трансляции и формирования запросов, пакета прикладных программ и т. д. При проектировании систем обслуживания населения только ориентация СУБД позволяет на порядок повысить реакцию системы. При этом проведение работ по созданию системного ПО на кроссовой системе генерации и отладки ПО (ЕС ЭВМ — в качестве инструментальной машины) более чем в 1,5 раза повысило производительность программистов и в 2 раза сократило сроки создания изделия.

Таким образом, появление МП техники при проектировании проблемно-ориентированных ИДС значительно расширило структурные возможности систем, позволяя проектировать распределенные иерархические структуры на однородных технических и программных средствах. Значительно увеличилась доля создания ПО в общем объеме ресурсов, затрачиваемых на разработку. В частности, усиливается тенденция проблемной ориентации системного ПО. Большое внимание уделяется созданию и развитию инструмента для разработки. Появляются и широко используются кроссовые и резидентные системы генерации и отладки ПО и моделирования структурных решений. Все это обеспечивает возможности создания высокоэффективных, надежных, дешевых в разработке и сопровождении проблемно-ориентированных информационно-диспетчерских систем на базе МП техники.

ИДС на базе МП техники с рассредоточиванием центров обработки данных при соблюдении принципа однородности технических и программных средств и иерархии информационного и структурного обеспечения создается для управления коммунальными гостиницами города. Первая очередь системы введена в опытную эксплуатацию в центральной диспетчерской службе гостиниц.

1. Макаровский Б. Н. Информационные системы и структуры данных.— М.: Статистика, 1980.— 199 с.

2. Frazers W. D. Potential technology implications for computers and telecommunications in the 1980 s.— IBM Syst. J., 1978, vol. 18, № 2, 333—347 с.

Поступила в редакцию после доработки 17.02.83

□ □

УДК 681.3.068

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ КОМПЛЕКТОВ БИС СЕРИЙ К580 И КР580

Н. В. Добровольский, А. В. Кобылинский, В. И. Цыба, инженеры,
Н. Г. Сабадаш, А. К. Тесленко, кандидаты техн. наук

Автоматизированные рабочие места программиста для разработки и отладки программного обеспечения (ПО) аппаратуры на базе микропроцессорных БИС серий К580 и КР580 создаются на основе базового семейства микроЭВМ «Электроника К1-10» [1].

Структурные особенности, интерфейс и система команд устройства центрального процессора (ЦП) и микроЭВМ в целом определяются типом примененного микропроцессора. БИС КР580ИК80 представляет собой однокристалльный восьмиразрядный параллельный процессор с фиксированной системой команд и является центральным элементом обработки информации в микроЭВМ.

Память микроЭВМ включает в себя постоянное ЗУ и оперативное динамического типа. МикроЭВМ, комплектуемые операционной системой МОС, содержат ОЗУ статического типа объемом 1 Кбайт на основе ИС К505РУ1, ПЗУ объемом 2 Кбайт, выполненное на основе ИС К505РЕ3. ПЗУ размещено на плате ЦП и хранит основной компонент малой операционной системы — программу «Монитор».

МикроЭВМ, комплектуемые операционной системой МОС-2, могут иметь объем ПЗУ до 16 Кбайт. Данное ПЗУ хранит программы резидентного ПО и размещено на плате устройства сопряжения с внешними устройствами. ОЗУ микроЭВМ динамического типа объемом 48—64 Кбайт выполнено на базе ИС К565РУ3А. Область непосредственно адресуемой памяти микропроцессора КР580ИК80 составляет 64 Кбайт, поэтому для работы с ОЗУ объемом 64 Кбайт и ПЗУ используется «затенение» области памяти ПЗУ, реализуемое модулем центрального процессора по командам системного ПО.

Устройства микроЭВМ реализованы в виде автономных модулей, которые конструктивно оформлены в виде отдельных плат размером 300×200 мм и взаимодействуют между собой через общий магистральный интерфейс. Это позволило определить несколько вариантов комплексирования микроЭВМ, отличающихся набором устройств и составом системного ПО, отражающих диалектику развития семейства ЭВМ и предназначенных для автоматизации этапов подготовки и отладки программ при выполнении проектных работ различных категорий.

Особенностью первого варианта комплексирования является использование перфоленты для хранения большинства системных программ и в качестве внешней памяти при их работе. Структура системного ПО данной модели, функциональные возможности отдельных составных частей достаточно подробно описаны в [2].

В состав системного ПО второго варианта комплексирования входят следующие компоненты: операционная система МОС-2, «Ассемблер П», «Редактор текстов П», интерпретатор языка БЕЙСИК и система тест-программ устройств микроЭВМ.

Программы МОС-2, «Ассемблер П» и «Редактор П» записаны в ПЗУ объемом 16 Кбайт. Остальные компоненты системного программного обеспечения поставляются на перфоленте, но могут храниться и на магнитном диске.

Операционная система МОС-2 включает в себя программы «Монитор» и «Отладчик» и представляет собой усовершенствованный вариант операционной системы МОС [2]. Она предназначена для обеспечения функционирования и управления системой ввода-вывода и для выполнения типовых действий, наиболее часто встречающихся в процессе подготовки и отладки программ.

Структура системы ввода-вывода операционной системы МОС-2 аналогична структуре системы ввода-вывода операционной системы МОС.

Система ввода-вывода разделена на физический и логический уровни. Физический уровень содержит драйверы ЭПМ «Консул-260.1», перфоратора ПЛ-150, фотосчитывателя ФС-1501, дисплея ВТА-2000, построющего мозаичного печатающего устройства ДАРО, накопителя на гибких магнитных дисках (НГМД) «Электроника ГМД-70» и условного ВУ «Память».

Драйверы дисплея и печатающего устройства управляют обменом с ВУ через БИС параллельного интерфейса КР580ИК55 по алгоритму интерфейса ИРПР. В качестве видеотерминала и печатающего устройства могут быть использованы любые другие ВУ, имеющие выход на стандартный интерфейс ИРПР. Драйвер НГМД состоит из двух частей. Одна из них обеспечивает выполнение команд управления НГМД и реализует обмен между НГМД и памятью массивами данных размером 128 байт; другая — побайтный обмен с помощью двух буферов, расположенных по верхним адресам оперативной

памяти. Драйвер условного ВУ «Память» обмен с реальным ВУ моделирует запись (чтением) данных в оперативную память.

«Монитор» МОС-2 функционирует по схеме: инициализация — ввод с логического пульта и обработка входной командной строки — выполнение команды — возврат на ввод и обработку командной строки. При начальном запуске системы происходит инициализация, программирование БИС параллельного интерфейса и БИС контроллера прерывания, устанавливаются исходные назначения в системе ввода-вывода: логическому устройству печати назначается ЭПМ «Консул-260.1», устройству ввода — фотосчитыватель ФС-1501, устройству вывода — перфоратор ПЛ-150. Начальное назначение логическому пульту осуществляется в результате анализа готовности к работе ЭПМ «Консул-260.1». Если ЭПМ не готова, то анализируется готовность дисплея. Если ЭПМ и дисплей отсутствуют, то устанавливается пакетный режим логического пульта, по которому команды вводятся с ФС-1501.

Команды «Монитора» обеспечивают выполнение последовательности действий, требуемых при подготовке и отладке программ. Модули обработки большинства команд оформлены в виде подпрограмм и, следовательно, доступны другим системам подпрограмм и программам пользователя. К действиям, выполняемым командами (подпрограммами), относятся загрузка объектных программ, представленных в двоичных или шестнадцатиричных файлах или с логического пульта в память, запуск загруженных программ с любого заданного адреса и организация остановов по заранее указанным адресам, отображение и модификация содержимого памяти и регистров микропроцессора. Указанные стандартные отладочные функции «Монитора» расширены «Отладчиком», который выводит строки трассировки по таким событиям, как выполнение команды перехода, выполнение команды из заданного списка команд. Кроме того, «Отладчик» позволяет организовать останов пользовательской программы после выполнения заданного количества команд, а также после выполнения команды заданное количество раз (отладка циклов).

«Монитор» имеет ряд обслуживающих команд (подпрограмм), реализующих функции открытия или закрытия файлов, копирования файлов и др.

«Редактор текстов» и «Ассемблер», работающие под управлением МОС-2, аналогичны соответствующим программам ПО первого варианта комплексирования. Отличия касаются прежде всего реализации (хранения этих программ в ПЗУ).

Запись основных системных программ в ПЗУ и использование условного ВУ «Память» позволяют исключить перфоленточный носитель на большинстве этапов разработки и отладки программ, что существенно повышает технологичность программирования на микроЭВМ.

В случае наличия НГМД в составе микроЭВМ необходимость в перфоленте на этапах подготовки и отладки программ практически отпадает.

Для обеспечения решения задач вычислительного характера в состав системного ПО введен интерпретатор языка БЕЙСИК, занимающий около 8 Кбайт памяти и взаимодействующий с системой ввода-вывода «Монитора» МОС-2. Интерпретатор обеспечивает обработку чисел с плавающей запятой с диапазоном представления от $\pm 9,5E39$ до $\pm 1,7E38$, содержит стандартные подпрограммы большинства элементарных функций, обеспечивает обращение к конкретным ячейкам памяти и регистрам внешних устройств микроЭВМ, а также обращения к объектным программам, размещенным в оперативной памяти микроЭВМ.

Таким образом, по своим функциональным возможностям второй вариант комплексирования является весьма эффективным инструментом для автоматизации программирования при разработке программ небольшого объема (около 10 Кбайт).

Благодаря наличию модулей ввода-вывода, возможности перекомпоновки микроЭВМ и дополнения специализированных модулей, в зависимости от конкретных требований к системе, на базе рассмотренных вариантов комплексирования могут быть созданы полунатурные комплексы моделирования систем управления. Технологический цикл программирования таких комплексов включает в себя этапы разработки и предварительной отладки программ с помощью кросс-систем или соответствующей микроЭВМ с последующим тестированием и обнаружением ошибок на полунатурном комплексе.

Широкое применение БИС серий К580 и КР580 обусловило разработку других систем автоматизации программирования (например, СО-01) и микроЭВМ (например, СМ-1800). Такие системы также позволяют достаточно эффективно автоматизировать процесс разработки и отладки программ для изделий МСВТ на базе БИС серий К580 и КР580. В то же время системы на базе микроЭВМ «Электроника К1-10» имеют ряд преимуществ: наличие встроенного пульта управления, содержащего органы для задания режимов настройки аппаратуры ЭВМ и режимов отладки программ, реализованная на аппаратном и программном уровне возможность расширения функций путем добавления дополнительных плат и соответственно команд «Монитора», например, для автоматизации научных экспериментов; возможность расширения состава внешних устройств путем использования стандартного модуля ввода-вывода, содержащего программируемые БИС параллельного и последовательного интерфейса, возможность «прозрачного» для системных и пользовательских программ включения дополнительных драйверов в физическую систему ввода-вывода «Монитора», расширения функций «Отладчика» за счет выполнения функций, наиболее эффективных для определения места расположения ошибки в программе в конкретной ситуации. Наиболее существенным преимуществом модели ОЗ является запись таких системных программ, как «Редактор текстов», «Ассемблер» и «Отладчик» в ПЗУ. Это позволяет производить разработку и отладку программ наибольшего объема более эффективно, чем на известных зарубежных системах, например Intellec.

Дальнейшее развитие рассмотренных систем автоматизации программирования заключается в совершенствовании структуры системного ПО вариантов комплексирования, например, путем включения компилятора с языка ПЛ/М, совместимого по форматам выходных файлов с кросс-компилятором, а также путем формирования новых вариантов комплексирования.

Основной особенностью третьего варианта является наличие ДОС. Данная система содержит загрузчик, супервизор, интерпретатор команд, программы-утилиты и символический отладчик. В отличие от МОС-2 ДОС автоматически ведет каталог файлов на диске и обеспечивает оптимальное использование пространства памяти на диске. Запуск ДОС осуществляется с помощью команд «Монитора» МОС-2. Во время запуска ДОС по командам загрузчика осуществляется «затемнение» ПЗУ, что обеспечивает в дальнейшем работу с 64 Кбайт оперативной памяти.

В состав программ-утилитов входит традиционный набор программ работы над файлами (копирование, удаление, переименование файлов и др.), а также средства обеспечения модульного программирования — «Редактор связей», «Настройщик переместимых программ на абсолютные адреса» и «Библиотекарь». Данные программы разработаны с учетом последующего включения в системное ПО компиляторов с языков высокого уровня (ПЛ/М, ФОРТРАН, ПАСКАЛЬ и др.). В функциональном плане «Редактор текстов» ДОС аналогичен «Редактору текстов» МОС-2. «Ассемблер» ДОС отличается тем, что позволяет формировать объектные программы в переместимом формате.

По своим функциональным возможностям третий вариант комплексирования предназначен для автоматизации, разработки и отладки программ большого объема (свыше 10 Кбайт).

Таким образом, для обеспечения проектирования МСВТ на основе комплектов БИС серий К580 и КР580 имеются необходимые средства автоматизации разработки и отладки программ.

1. Микропроцессорный комплект БИС серии К580. Семейство микроЭВМ «Электроника К1» / *Зубашич В. Ф., Кобылинский А. В., Темченко В. А., Сабадаш Н. Г.* — Электронная промышленность, 1979, № 11—12, с. 19—22.

2. Разработка программного обеспечения семейства унифицированных контроллеров и микроЭВМ серии «Электроника К» / *Берега А. В., Парнюк О. А., Тесленко А. К.* — К.: Об-во «Знание», 1980. — 25 с.

Поступила в редакцию 02.03.83

□ □

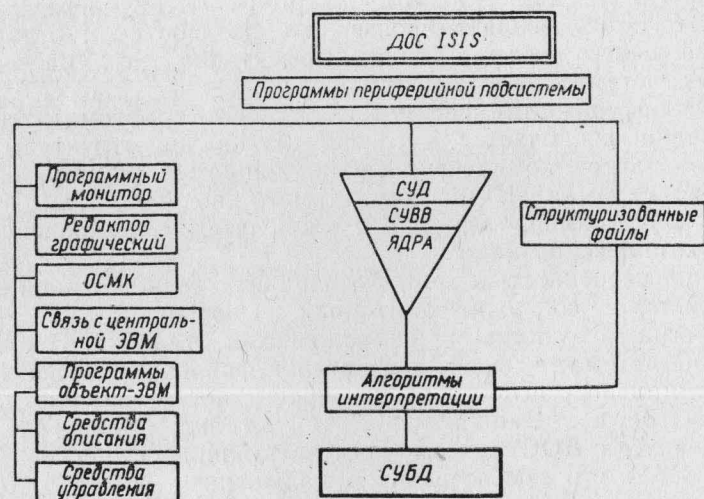
УДК 681.3.068

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ПЕРИФЕРИЙНОЙ ПОДСИСТЕМЫ, ПОСТРОЕННОЙ НА БАЗЕ МИКРОЭВМ СО-04

Н. И. Алишов, канд. техн. наук

Одним из эффективных применений микроЭВМ является создание на их базе периферийных подсистем, выполняющих функции сателлитных ЭВМ. Это позволяет построить различные локальные информационно-управляющие системы и автоматизированные рабочие места с большим разнообразием специальных периферийных средств и с возможностью выхода на мощную операционную систему. Все это требует разработки системного обеспечения с учетом назначения данной системы.

Ниже описываются системные программные средства периферийной подсистемы, состоящей из микроЭВМ СО-04 (01) со стандартными внешними устройствами, алфавитно-графического цветного дисплея,



Состав программных средств периферийной подсистемы.

устройства ввода-вывода на магнитных картах, аппаратуры передачи данных, устройства ввода графической информации, модульно-магистрального устройства связи с объектом. Состав программных средств показан на рисунке. Функционирование программ поддерживается дисковой операционной системой ДОС-ISIS 2.0.

Ядра драйверов и драйверы соответственно позволяют осуществить ввод-вывод одного байта и заданного массива информации на физическом уровне. Эти драйверы разработаны для каждого физического устройства с учетом их специфики.

На следующем уровне организованы программные средства, позволяющие осуществить логическое управление вводом-выводом не-

зависимо от физического уровня. В мониторе самой подсистемы имеется простой вариант системы управления вводом-выводом (СУВВ). Однако данная версия имеет следующие недостатки: ограниченное количество логических устройств;

отсутствие возможности организации прозрачности логических устройств;

жесткая структура обмениваемых данных; несовместимость логических устройств с прикладными программами.

Это привело к необходимости расширения возможности СУВВ и создания системы управления данными (СУД). Последняя позволяет организовать обмен между логическими устройствами и данными, структура которых определяется блоком управления данными (БУД). Кроме того, в систему включена доработанная версия монитора, доступная прикладным программам. Благодаря этому появилась возможность упростить совместно с БУД организацию данных, увеличить количество используемых логических устройств и т. д.

Высоким уровнем организации данных является управление базами данных, осуществляемое на основе алгоритмов интерпретации структуризованных данных и СУД. В данном случае система управления базами данных ориентирована на организацию экспериментальных данных, формируемых устройством связи с объектом в реальном времени и экспериментатором на этапе планирования экспериментов. Общая логическая структура экспериментальных данных, поддерживаемых специализированной СУБД «Эксперимент», включает в себя: исходные данные об экспериментах; характеристики экспериментов и объектов экспериментирования; режимы, процесс и результаты экспериментирования; программы обработки экспериментальных данных, генерации отчетов (шаблонов), построения зависимостей.

Программным элементом периферийной подсистемы является также операционная система на магнитных картах (ОСМК), в которой частично устранены недостатки, присущие перфоленточной операционной системе (ПЛОС) системы отладки СО-01.

ОСМК позволяет повысить надежность и уменьшить длину носителя, необходимую для хранения данных почти на порядок.

ОСМК имеется в двух версиях: ОСМК 0.1 — копия перфоленточной операционной системы; ОСМК 1.0 — расширенная версия ПЛОС. Работа с ОСМК 1.0 осуществляется следующим образом:

÷ R0 (вводится ОСМК 1.0)

÷ G 20 (передача управления ОСМК 1.0)

ОСМК ВЕРСИЯ 1.0. ИК АН УССР

§ (инициализация ОСМК) команды ОСМК < команды ОСМК >

: : = < РЕД > | < МАССЕМБ > | < БСП > | < БЕЙСИК > | < ТЕСТ (названия) > | < РЕД. ГР >

Программы, поддерживающие передачу данных между центральной ЭВМ и периферийной подсистемой, разделены на две группы:

программы для дуплексной передачи;

системные программы обмена.

Первая группа программ позволяет передавать текстовые и графические сообщения между внешними устройствами центральной ЭВМ процессора и подсистемой (интеллектуальный телеграфный режим). Обмен осуществляется в режиме прерывания; приоритетность имеет прием данных. Данные формируются пакетами, длина пакета до 1 Кбайт.

Системные программы обмена позволяют обмениваться программами, файлами и т. п.

При решении прикладной задачи обмен осуществляется по следующим директивам центральной ЭВМ:

ЗАПИСЬ (параметры);

ЧТЕНИЕ (параметры);

УТОЧНИТЬ СОСТОЯНИЕ.

По макрокоманде ЗАПИСЬ осуществляется передача данных от